基于 ADS 的功放管 MRF6S20010N 设计

汪标，吕旌阳
（北京邮电大学信息与通信工程学院，北京 100876）

摘要：利用 ADS，PSpice 等 EDA 设计工具可以较好的为射频功率放大器的设计提供直观的电路性能和理论设计参数，从而加速产品的开发过程。本文利用 ADS 软件仿真设计了飞思卡尔公司的 LDMOS 晶体管 MRF6S20010N，简单介绍其设计过程和方法，并对其稳定性、输入输出阻抗、输出功率等进行了仿真。利用负载牵引技术，使该放大器的输出功率在 2170MHz 时达到 10W。

关键词：功率放大器；稳定性；负载牵引；ADS 软件
中图分类号：TN929.5

ADS-Based Design Of Power Amplifier MRF6S20010N

Wang Biao, Lv Jingyang
(Information and Communication Engineering School,Beijing University of Post and Telecommunications, Beijing 100876)

Abstract: To provide a audio-visual understanding of circuit performance ande design parameters for the RF power amplifiers,EDA tools such as ADS and PSpice,is a good choice.These tools could make the process of product development faster. In these article,by using the ADS software, we simulatly design Freescale's LDMOS transistor MRF6S20010N,not only give a simple introduction of the design process and method,but also simulated its stability,input and output impedance,output power.By using load-pull technology,we can make the amplifier output power reaches to 10W at the 2170MHz.

Keywords: power amplifier; stability; load-pull; ADS software

0 引言

近年来随着各种无线和移动通信技术的发展，无线通信设备的要求越来越严格，大大加速了半导体技术的研究进程。射频功率放大器作为发射机的重要部件，是无线通信系统重要的能耗单元，在无线通信系统中起着至关重要的作用，它的设计好坏直接影响着整个系统的性能[1] [2] [3]。高功率、高线性度和高效益是功率放大器的设计关键指标和难点，高功率能够极大地满足系统的能耗要求，高效益则能在提高整个发射机效益的同时，减少电源消耗、散热量和整机尺寸，降低生产和维护成本。如何提高输出功率和效益，将是射频功率放大器设计的一个热点问题。

1 设计过程

1.1 仿真设计

本文选用 freescale（飞思卡尔公司）的 LDMOS 晶体管 MRF6S20010N[4] [5]，功率放大器设计的主要性能指标参见表 1。

作者简介：汪标，（1987-），男，硕士研究生，射频电路设计。
通信联系人：吕旌阳，（1969-），男，副教授，射频电路设计. E-mail: Lvjingyang@gmail.com

表 1 设计参数

参数	取值
频率	1600MHz~2200MHz
输出功率	10W
功率附加效益	>15%
增益（S21）	>15.5dB
电源电压	28V

1.2 静态工作点的确定

首先从 freescal 公司网站获得 MRF6S20010N 晶体管的仿真模型，然后导入 ADS 的仿真模型库进行晶体管直流特性曲线扫描。结合 datasheet，在 I-V 特性曲线上选择合适的静态工作点。仿真电路图与扫描结果分别如下图 1，图 2，从仿真结果参数中可以确定静态工作点为：Vds =28V，Ids=222mA，Vgs=2.8V。

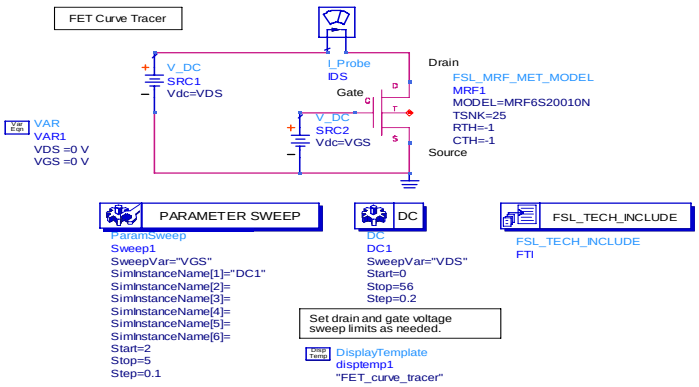

图 1 仿真电路图

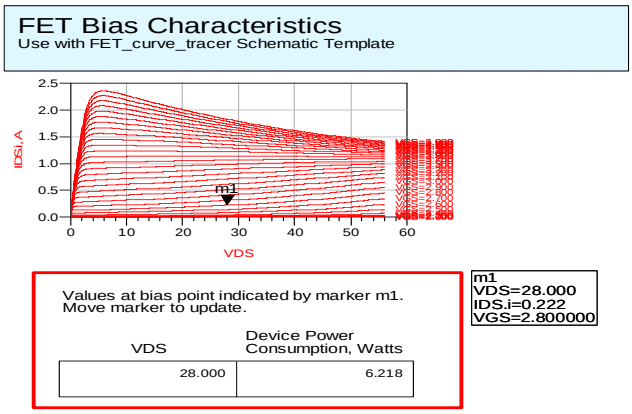

图 2 扫描结果图

如下图 3 所示为 datasheet 给出的静态工作点，可以看出本例仿真出得静态工作点和飞思科尔公司参考数据所给出的静态工作点相近，从而验证了此次仿真的准确性。

Table 5. Electrical Characteristics (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Off Characteristics					
Zero Gate Voltage Drain Leakage Current (V_{DS} = 68 Vdc, V_{GS} = 0 Vdc)	I_{DSS}	—	—	10	μAdc
Zero Gate Voltage Drain Leakage Current (V_{DS} = 28 Vdc, V_{GS} = 0 Vdc)	I_{DSS}	—	—	1	μAdc
Gate-Source Leakage Current (V_{GS} = 5 Vdc, V_{DS} = 0 Vdc)	I_{GSS}	—	—	500	μAdc
On Characteristics					
Gate Threshold Voltage (V_{DS} = 10 Vdc, I_D = 40 μAdc)	$V_{GS(th)}$	1.5	2.2	3.5	Vdc
Gate Quiescent Voltage (V_{DD} = 28 Vdc, I_D = 130 mAdc, Measured in Functional Test)	$V_{GS(Q)}$	2	2.8	4	Vdc
Drain-Source On-Voltage (V_{GS} = 10 Vdc, I_D = 0.4 Adc)	$V_{DS(on)}$	—	0.33	0.4	Vdc
Dynamic Characteristics (5)					
Output Capacitance (V_{DS} = 28 Vdc ± 30 mV(rms)ac @ 1 MHz, V_{GS} = 0 Vdc)	C_{oss}	—	20	—	pF
Reverse Transfer Capacitance (V_{DS} = 28 Vdc ± 30 mV(rms)ac @ 1 MHz, V_{GS} = 0 Vdc)	C_{rss}	—	11.6	—	pF
Input Capacitance (V_{DS} = 28 Vdc, V_{GS} = 0 Vdc ± 30 mV(rms)ac @ 1 MHz)	C_{iss}	—	120	—	pF
Functional Tests (4) (In Freescale Test Fixture, 50 ohm system) V_{DD} = 28 Vdc, I_{DQ} = 130 mA, P_{out} = 10 W PEP, f1 = 2170 MHz, f2 = 2170.1 MHz, Two-Tone Test					
Power Gain	G_{ps}	14	15.5	17	dB
Drain Efficiency	η_D	33	36	—	%
Intermodulation Distortion	IMD	—	-34	-28	dBc
Input Return Loss	IRL	—	-15	-9	dB

图 3 MRF6S20010N 数据参数

1.3 稳定性分析和偏置电路

射频放大器的稳定性分析非常重要，是保证器件可靠运行的的必要条件。因此，要利用 ADS 软件对 MRF6S20010N 进行稳定性分析，稳定性仿真原理图和仿真结果图分别如下图 4，图 5 示。

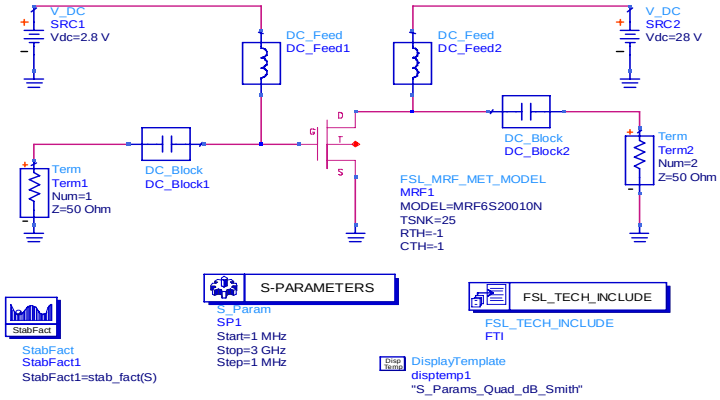

图 4 稳定性仿真原理图

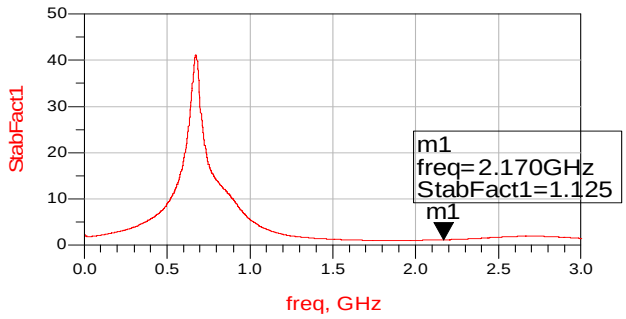

图 5 仿真结果

从仿真结果中可以看出，功放管 MRF6S20010N 低频段很不稳定，在工作频带 1.6GHz-2.2GHz 频带范围内基本稳定。在 2.17GHz 时，稳定因子大于 1，不需要添加稳定措施。根据 MRF6S20010N 的参数，加入偏置电路后的原理图如图 6 所示

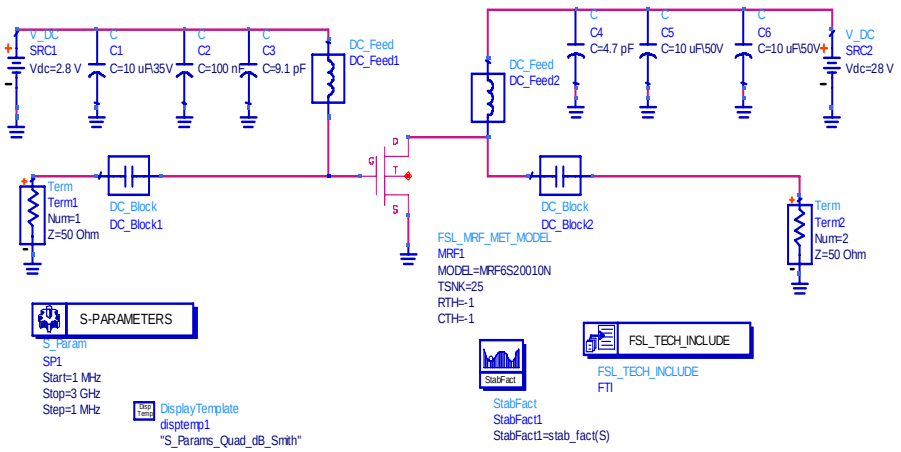

图 6 偏置电路

1.4 负载牵引设计

为了更准确地设计功率放大器，，放弃了依靠调试的设计方法而采用负载牵引法[6]进行大信号参数提取并以此为基础进行放大的设计。通过负载牵引能够更高效地测试出功率放大器在最大输出功率和最高效益时的最佳负载阻抗，从而易于设计输出阻抗匹配。负载牵引仿真原理图和仿真结果分别如图 7，图 8 所示。

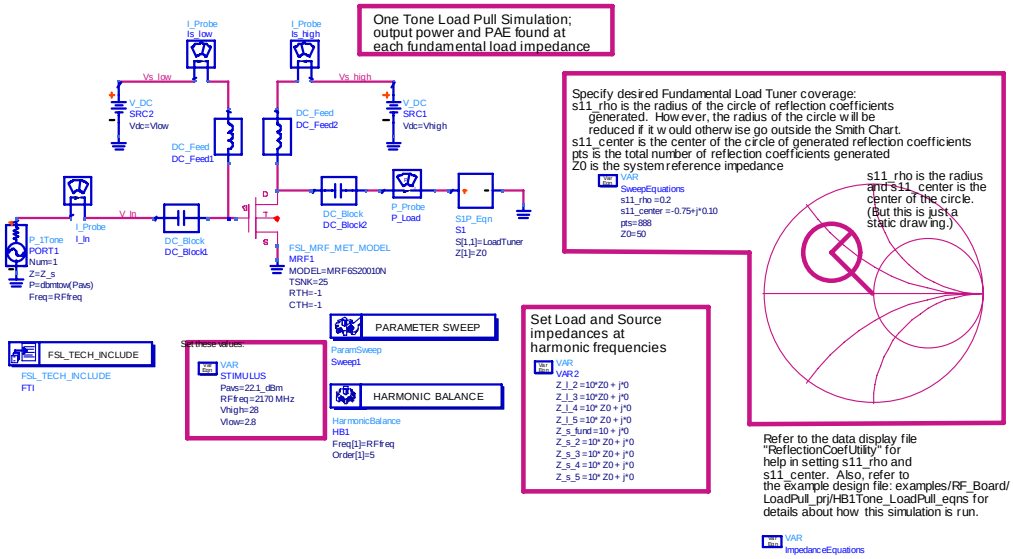

图 7 负载牵引仿真原理图

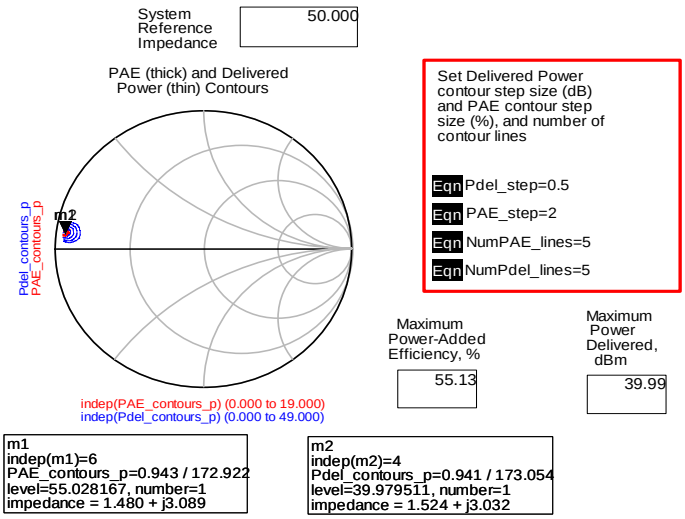

图 8 负载牵引仿真结果

从仿真的结果中，可以看出功率放大管 MRF6S20010N 在最高效益时的输出阻抗为 1.480+j3.089，在最大输出功率时的输出阻抗为 1.524+j3.032，两者比较接近，可取阻抗等于 1.524+j3.032 作为 MRF6S20010N 在 2170MHz 时的输出阻抗。

1.5 电路优化设计

根据设计出的负载阻抗，可以通过 Smith 圆图进行匹配电路的设计[7] [8]。ADS 进行阻抗匹配设计主要是利用无源匹配网络进行阻抗变换，达到功率最大传输，确保在源和负载之间形成最小反射。输出匹配电路设计好后可以将其加入原理图进行源牵引仿真，根据得到的源阻抗进行输入阻抗匹配电路的设计。最后对整个电路进行谐波平衡仿真，并进行一些优化，已达到总体设计要求。优化后的电路原理图如图 9 所示。

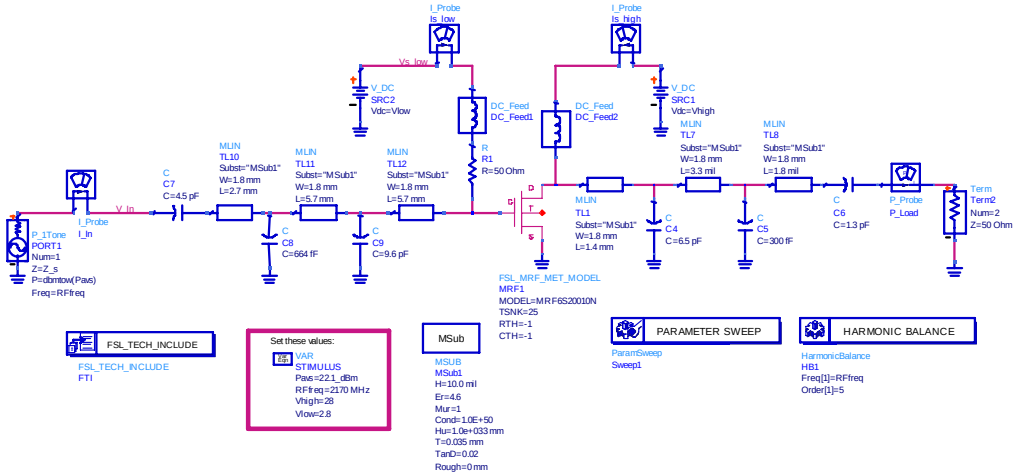

图 9 优化后电路原理图

2 结论

本文主要介绍了利用 ADS 设计功率放大器 MRF6S20010N 的方法，首先对放大器的性

能做了基本的介绍；接着对放大器的直流工作点、稳定性以及偏置电路进行了设计仿真；然后利用负载牵引技术找到输出功率和效益最大化时的最佳输出阻抗，并设计出输出匹配网络，最后对输入端也做了相应的匹配，经过整体优化、仿真得出功放管 MRF6S20010N 的最佳设计指标和完整的设计电路，设计结果满足系统要求。

[参考文献]

[1] [1] 黄智伟. 射频功率放大器电路设计[M]. 西安：西安电子科技大学出版社，2009.
[2] 李柏雄. 高保真功率放大器制作教程[M]. 北京：电子工业出版社，2010.
[3] Andrei Grebrnnikov . 射频与微波功率放大器设计[M]. 北京：电子工业出版社，2006.
[4] Freescale Semiconductor RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifier MRF6S20010N [R]. Austin: Freescale Semiconductor,2010:1-6.
[5] Darin Wagner. Using Data Sheet Impedances for RF LDMOS Devices [R]. Austin：Freescale Semiconductor，2004:1-6.
[6] 徐兴福. ADS2008 射频电路设计与仿真实例[M]. 北京：电子工业出版社，2008.
[7] Reinhold Ludwig，Pavel Bretchko. RF Circuit Design：Theory and Applications[A].2002.66-88.
[8] Robert J.Weber.Introduction to Microwave Circuits Radio Frequency and Design Applications[A]. 2005.118-138 .